elettrone viene emesso dal nucleo radioattivo, si abbia la conversione di un neutrone in un protone (che rimane nel nucleo), in un elettrone e in un antineutrino (entrambi espulsi).

1.5 Legge del decadimento radioattivo

In questo paragrafo ci proponiamo di introdurre la **legge del decadimento radioattivo**, cioè la relazione che esprime come evolve nel tempo la quantità di sostanza radioattiva presente in un campione. In base alle leggi della meccanica quantistica il decadimento spontaneo di un nucleo è un processo puramente casuale: è praticamente impossibile determinare l'istante in cui un particolare nucleo si disintegra, ma si può invece predire la probabilità che un certo numero di atomi di una data specie si disintegri in un certo intervallo di tempo.

Ciò premesso, consideriamo un campione costituito da un numero N_0 molto grande di atomi di un determinato isotopo radioattivo. Dopo un piccolo intervallo di tempo Δt un certo numero di atomi è decaduto e di conseguenza il numero di atomi dell'elemento originario è variato di una quantità che indichiamo con ΔN. Come il numero dei decessi che avvengono in una città è proporzionale al numero degli abitanti della città e all'intervallo di tempo considerato, così, qualunque sia la natura dell'isotopo, il numero di atomi decaduti in un piccolo intervallo di tempo Δt è proporzionale al numero N_0 di atomi inizialmente presenti e all'intervallo di tempo Δt, cioè:

$$\Delta N = -\lambda N_0 \Delta t$$

ove λ è una costante di proporzionalità caratteristica dell'elemento considerato, chiamata *costante di decadimento* o *di disintegrazione*.

Si definisce invece *periodo di dimezzamento* di un isotopo radioattivo l'intervallo di tempo T dopo il quale la metà degli atomi N_0 originari è decaduta e quindi il numero di atomi ancora presenti si è ridotto a $N_0/2$. Si può dimostrare che la relazione fra T e λ è la seguente: $T = \dfrac{0.693}{\lambda}$. Tanto più grande è la costante di decadimento tanto più breve è il periodo di dimezzamento. Se il periodo di dimezzamento di un isotopo radioattivo è per esempio 5 minuti, ciò significa che, considerando un campione di 1000 atomi, 500 decadranno nei primi 5 minuti; dei 500 rimasti, 250 decadranno nei successivi 5 minuti, e dei 250 atomi rimasti dopo i primi 10 minuti, 125 decadranno nei successivi 5 minuti e così via. Se prendiamo, per esempio, un chilogrammo di uranio 238, dopo 4,5 miliardi di anni sarà ridotto a mezzo chilo, mentre l'altro mezzo chilo sarà diventato piombo con qualcuno degli elementi intermedi fra l'uranio e il piombo. Il mezzo chilo si ridurrà a 250 grammi dopo altri 4,5 miliardi di anni e così via. Si può pensare che occorreranno una cinquantina di miliardi di anni affinché dell'uranio 238 non rimanga quasi nulla. Come la costante di disintegrazione λ, così il periodo di dimezzamento varia con la natura dell'isotopo considerato. Così, sapendo che il periodo di dimezzamento del ^{226}Ra è 1622 anni e che quello dell'^{238}U è $4,5 \cdot 10^9$ anni, possiamo affermare che gli atomi di radio hanno una probabilità di disintegrarsi di gran lunga maggiore di quella dell'uranio, anche se non si può escludere che qualche atomo di radio viva per così dire più a lungo di qualche atomo di uranio. La vita reale di un nucleo radioattivo, cioè il tempo dopo il quale il nucleo decade, può variare fra zero e infinito, essendo il decadimento puramente casuale. Se consideriamo invece un numero molto grande di nuclei di un isotopo radioattivo, il valore medio dei vari tempi di esistenza della specie considerata rappresenta una quantità bene definita caratterizzata dalla cosiddetta vita media.

La velocità di decadimento nell'unità di tempo, uguale al numero di disintegrazioni nucleari spontanee che avvengono in un secondo, viene chiamata **attività**. Come unità di misura dell'attività si è assunto il **curie**, indicato con il simbolo **Ci**. Questa unità rappresenta l'attività di un grammo di radio che, per emissione di particelle α, si trasforma in radon con un periodo di dimezzamento di 1622 anni. Poiché in un grammo di radio avvengono $3,7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni per secondo, il *curie corrisponde a* $3,7 \cdot 10^{10}$ *disintegrazioni per secondo.* Si tratta di una unità di misura piuttosto grande: in pratica vengono usati alcuni sottomultipli come il **millicurie** (mCi=10^{-3} Ci) e il **microcurie** (μCi = 10^{-6} Ci). Recentemente è stata introdotta come unità di misura il **Becquerel** (Bq), definito dall'attività corrispondente a una disintegrazione al secondo, cioè:

1 Bq=1 disint/s

Nel 1990 la Comunità Europea ha fissato per legge dei limiti per quel che riguarda l'attività nelle abitazioni: 200 Bq/m^3 per le abitazioni di nuova progettazione e 400 Bq/m^3 per le abitazioni già esistenti. Il gas radioattivo maggiormente presente nelle abitazioni è il radon, gas monoatomico, insapore ed incolore. Essendo un gas nobile, il radon è chimicamente inerte. La pericolosità del radon non risiede tanto nel suo decadimento, quanto in quello della sua discendenza. La discendenza del radon, infatti, trasportata dal pulviscolo in sospensione, può entrare nei polmoni durante l'atto respiratorio. Una volta entrata nei polmoni, il decadimento della discendenza comporta l'emissione di particelle e radiazioni che danneggiano il tessuto polmonare e accrescono il rischio di contrarre tumori ai polmoni.

1.6 Serie radioattive

Come abbiamo fatto osservare, un nuclide radioattivo (tutti quelli con $Z > 82$ e qualche altro con numero atomico più piccolo, ad esempio ^{14}C, ^{40}K, ecc.) emette radiazioni α, β e γ spontaneamente, ossia senza alcun apporto energetico esterno. In particolare, se una data specie origina un prodotto radioattivo che poi decade in un altro pure radioattivo e così di seguito attraverso una catena di disintegrazioni fino a raggiungere un nuclide stabile, noi diciamo che si è formata una **famiglia** o una **serie radioattiva**.

Attualmente si conoscono quattro serie radioattive che prendono il nome dal capostipite della catena:

serie del torio: inizia con il $^{232}_{90}$Th e termina con il $^{208}_{82}$Pb;

serie dell'attinio: inizia con l'$^{235}_{92}$U e termina con il $^{207}_{82}$Pb;

serie dell'uranio: inizia con l'$^{238}_{92}$U e termina con il $^{206}_{82}$Pb;

serie del nettunio: inizia con il $^{237}_{93}$Np e termina con il $^{209}_{83}$Bi.

Spesso le quattro serie sono chiamate *serie 4n* (torio), *serie 4n+3* (attinio), *serie 4n+2* (uranio) e *serie 4n+1* (nettunio), in quanto, per n intero, il numero di massa di ogni termine di una serie può essere espresso per mezzo della corrispondente formula.

Poiché la Terra è formata da atomi presumibilmente creati 4 o 5 miliardi di anni fa, una serie radioattiva naturale può ancora esistere solo se il capostipite presenta un periodo di dimezzamento tanto lungo (le prime tre serie) da mostrare ancora oggi un'attività residua. Così, in un campione di ^{238}U naturale (tempo di dimezzamento $4,5 \cdot 10^9$ anni) saranno attualmente presenti, in proporzione ai loro tempi di dimezzamento, tutti i prodotti di decadimento